MoMoGuard

Discours de soutenance — script mot à mot, 10 minutes

Projet de fin d'études — Licence 4 · Détection de fraude Mobile Money

Étape	Minutage
SLIDE 1 — Titre et salutations	0:00 – 0:50
SLIDE 2 — Contexte et problématique	0:50 – 1:50
SLIDE 3 — Objectifs	1:50 – 2:35
SLIDE 4 — Architecture	2:35 – 3:35
SLIDE 5 — Moteur de scoring	3:35 – 4:50
SLIDE 6 — Familles d'attaques	4:50 – 5:20
SLIDE 7 — Application Android	5:20 – 5:55
SLIDE 8 — Serveur et supervision	5:55 – 6:30
SLIDE 9 — Résultats	6:30 – 7:45
SLIDE 10 — Éthique et fiabilité	7:45 – 8:15
SLIDE 11 — Lancement de la démonstration	8:15 – 8:30
SLIDE 12 — Conclusion et remerciements	8:30 – 10:00

Mode d'emploi : lis ce script à voix haute au moins trois fois, chronomètre en main. À la troisième lecture, ne garde sous les yeux que les slides — le script doit être dans ta tête, pas dans tes mains. Remplace [Prénom NOM] par ton nom. Les textes entre parenthèses sont des consignes de scène, à ne pas prononcer.

AVANT DE COMMENCER — en entrant dans la salle

—

> (Salue le jury d'un signe de tête en entrant. Installe ton PC, ouvre le deck, le dashboard et ton téléphone. Respire profondément. Attends que le président du jury t'invite à commencer.)

» Conseil : Ne commence jamais avant d'y être invité. Un silence de 3 secondes avant de parler pose ta voix et capte l'attention.

SLIDE 1 — Titre et salutations

0:00 – 0:50

> Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers invités, bonjour. Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à mon travail. Je m'appelle [Prénom NOM], étudiant en quatrième année de licence, et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon projet de fin d'études, intitulé MoMoGuard : une plateforme consentie de détection de fraude Mobile Money. Ce travail porte sur la sécurité des utilisateurs — le phishing, le smishing et l'ingénierie sociale — dans le contexte du Mobile Money en République Démocratique du Congo.

» Conseil : Regarde le jury, pas l'écran. Débit lent : ces 50 secondes donnent le ton de toute la soutenance.

SLIDE 2 — Contexte et problématique

0:50 – 1:50

> Permettez-moi de planter le décor. En RDC, le Mobile Money — Orange Money, Airtel Money, M-Pesa, Africell — est le principal moyen de paiement de millions de personnes, souvent sans compte bancaire. Or, les fraudeurs n'attaquent presque jamais la technologie des opérateurs : ils manipulent l'utilisateur lui-même, par des SMS piégés, de faux agents, des liens qui imitent les sites officiels, et une pression psychologique fondée sur l'urgence. Face à cela, les outils grand public sont mal adaptés au contexte congolais. D'où ma problématique : comment détecter, expliquer et signaler en temps réel les tentatives de fraude Mobile Money, directement sur les appareils des utilisateurs, et avec leur consentement ?

» Conseil : Marque une pause d'une seconde après la problématique : c'est la phrase la plus importante de l'introduction.

SLIDE 3 — Objectifs

1:50 – 2:35

> Pour répondre à cette question, je me suis fixé quatre engagements. Premièrement, détecter : analyser les SMS, les notifications, les liens et le presse-papiers grâce à un moteur de scoring par règles. Deuxièmement, expliquer : chaque alerte est justifiée — le système dit toujours pourquoi il s'alarme. Troisièmement, alerter en temps réel : tableau de bord instantané et notification push sur le téléphone. Et quatrièmement, respecter l'utilisateur : rien ne s'installe sans un consentement explicite et révocable.

SLIDE 4 — Architecture

2:35 – 3:35

> Voici l'architecture qui porte ces objectifs. À gauche, deux agents : une application Android, développée en Kotlin, qui capture les SMS et les notifications ; et un agent Windows, en Python, qui surveille le presse-papiers et les téléchargements. Ces agents envoient les évènements suspects à un serveur central développé avec Flask. Le serveur les analyse avec le moteur de scoring, les stocke dans une base portable — SQLite en développement, PostgreSQL ou MySQL en production — puis il pousse l'alerte dans deux directions : vers le tableau de bord de supervision, en WebSocket et sans rechargement de page, et vers le téléphone de l'utilisateur, par notification push Firebase.

» Conseil : Suis le flux du doigt ou au pointeur : agents, serveur, base, dashboard, retour téléphone.

SLIDE 5 — Moteur de scoring

3:35 – 4:50

> J'en viens au cœur du système : le moteur de détection. C'est un moteur à base de règles, et c'est un choix assumé. Quatorze règles inspectent chaque message ; chaque signal suspect ajoute des points ; le score est borné entre zéro et cent, avec deux seuils configurables : vingt-cinq pour le risque moyen, cinquante-cinq pour le risque élevé. Et surtout, chaque règle déclenchée est enregistrée : le système explique toujours sa décision. Prenons l'exemple affiché : « URGENT : votre compte Orange Money sera bloqué, cliquez sur ce lien ». Le moteur y détecte un domaine sosie — « Orange » écrit avec un zéro, c'est ce qu'on appelle un homoglyphe —, une extension de domaine douteuse, un vocabulaire d'arnaque, l'urgence combinée à un lien, et une connexion non sécurisée. Total : quatre-vingt-dix-neuf sur cent, niveau élevé. Chaque point est vérifiable : rien n'est une boîte noire.

» Conseil : C'est ta slide la plus technique : ralentis, et pointe chaque raison sur l'écran en la citant.

SLIDE 6 — Familles d'attaques

4:50 – 5:20

Cette approche couvre huit familles d'attaques observées sur le terrain : le smishing classique par lien piégé, les domaines sosies, les demandes de code PIN, les faux agents d'opérateurs, le SIM swap, l'arnaque au faux envoi par erreur, l'appât au gain — les fausses loteries —, et les codes USSD dictés par téléphone. Le moteur sait aussi distinguer un message de prévention légitime, comme « ne partagez jamais votre code », d'une véritable demande frauduleuse.

SLIDE 7 — Application Android

5:20 – 5:55

Côté utilisateur, l'application Android assure une authentification robuste — compte Firebase, double authentification par SMS, et validation par l'administrateur. La capture des messages est consentie et révocable, et j'insiste sur un point : un filtre local écarte immédiatement les messages personnels, sans trace. Seuls les messages liés au Mobile Money sont analysés. Enfin, les données locales sont chiffrées, et l'utilisateur reçoit une notification immédiate en cas de fraude confirmée.

SLIDE 8 — Serveur et supervision

5:55 – 6:30

Côté supervision, le serveur expose trente-six routes et dix-sept écrans d'administration : tableau de bord temps réel, statistiques, gestion des agents et des utilisateurs, export des données. L'administrateur lui-même est protégé : double authentification TOTP, verrouillage contre la force brute, et un journal d'audit qui trace chacune de ses actions. Le tout est couvert par cinquante-huit tests automatisés.

SLIDE 9 — Résultats

6:30 – 7:45

> Venons-en aux résultats. J'ai évalué le moteur sur un jeu de quarante-huit messages étiquetés, représentatifs du contexte congolais : vingt-six frauduleux, vingt-deux légitimes. Les résultats : un taux de détection de quatre-vingt-seize virgule deux pour cent, une précision de cent pour cent — c'est-à-dire zéro faux positif : aucun message légitime n'a été signalé à tort —, et un F1-score de quatre-vingt-dix-huit pour cent. Un seul message frauduleux a échappé au moteur : une promesse de multiplication d'argent, sans lien et sans urgence. L'analyse de cette erreur m'a conduit à créer une règle dédiée, aujourd'hui en place. Je précise honnêtement que ce jeu de données reste modeste ; le protocole, lui, est entièrement reproductible, et l'extension du dataset est ma première perspective.

» Conseil : Les chiffres se disent lentement. Le zéro faux positif est ton meilleur argument : appuie-le du regard.

SLIDE 10 — Éthique et fiabilité

7:45 – 8:15

> Deux piliers traversent tout le projet. L'éthique d'abord : rien ne fonctionne sans consentement — un formulaire l'enregistre, l'utilisateur peut le révoquer à tout moment, et le serveur refuse tout rapport d'un appareil non consenti. La fiabilité ensuite : cinquante-huit tests, un benchmark reproductible, des sauvegardes, et aucun secret dans le code.

SLIDE 11 — Lancement de la démonstration

8:15 – 8:30

> Plutôt que de vous décrire davantage le système, je vous propose de le voir fonctionner. Avec votre permission, je vais envoyer un véritable SMS frauduleux au téléphone protégé qui se trouve devant vous.

» Conseil : Suis ensuite le SCENARIO_DEMO_SOUTENANCE.md (4 à 5 minutes, hors des 10 minutes de l'exposé). Si le jury impose 10 minutes démo comprise, réduis la démo aux étapes 1 à 3 du scénario (2 minutes 30).

SLIDE 12 — Conclusion et remerciements

8:30 – 10:00

> Pour conclure. MoMoGuard démontre qu'une chaîne complète de protection est possible : de la capture d'un SMS sur le téléphone jusqu'à l'alerte en temps réel, en passant par une détection explicable et mesurée — quatre-vingt-seize pour cent de détection, zéro faux positif — le tout dans un cadre éthique fondé sur le consentement. J'assume les limites de ce travail : un jeu d'évaluation encore réduit, des règles statiques face à des fraudes qui évoluent, et une couverture limitée à Android et Windows. Ces limites tracent précisément mes perspectives : collecter un dataset de terrain, hybrider les règles avec de l'apprentissage automatique, et développer un agent iOS, idéalement en partenariat avec les opérateurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous remercie de votre aimable attention, et je me tiens à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

» Conseil : Termine debout, droit, en regardant le jury. Ne range rien avant la fin des questions.

PENDANT LES QUESTIONS

> (Écoute chaque question jusqu'au bout, sans couper. Reformule si besoin : « Si je comprends bien votre question... ». Si tu ne sais pas : « C'est une limite de mon travail actuel ; voici comment je l'aborderais... ». Appuie-toi sur le document des 71 questions préparées.)

» Conseil : Ne sois jamais sur la défensive : chaque question est une occasion de montrer ta maîtrise.

APRÈS LA DÉLIBÉRATION

> Je remercie une nouvelle fois les membres du jury pour leurs remarques et leurs conseils, dont je tiendrai le plus grand compte. Merci à tous.